

Alimentation des bovins, ovins et caprins

Besoins des animaux – Valeurs des aliments

Tables Inra 2007



Alimentation des bovins, ovins et caprins

Besoins des animaux – Valeurs des aliments

Tables Inra 2007, mise à jour 2010

Éditions Quæ
c/o Inra, RD 10, 78026 Versailles Cedex

© Éditions Quæ, 2010

ISBN : 978-2-7592-0874-6

ISSN : 1952-2770

Le code de la propriété intellectuelle du 1^{er} juillet 1992 interdit la photocopie à usage collectif sans autorisation des ayants droit. Le non-respect de cette disposition met en danger l'édition, notamment scientifique. Toute reproduction, partielle ou totale, du présent ouvrage est interdite sans autorisation de l'éditeur ou du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), 20, rue des Grands-Augustins, Paris 6^e.

Sommaire

Remerciements	5
Avant-propos	7
1 – Principes de rationnement des ruminants	
Caractéristiques de l'animal et besoins alimentaires	9
Caractéristiques des aliments concentrés et des fourrages	10
Méthode de rationnement	11
2 – Alimentation des vaches laitières	
Les bases du calcul des rations des vaches laitières	23
Les stratégies d'alimentation des vaches laitières	31
3 – Alimentation des vaches allaitantes	
Besoins alimentaires	60
Capacité d'ingestion	62
Apports alimentaires recommandés	62
Alimentation des veaux sous la mère	66
La vache allaitante au pâturage	67
4 – Alimentation des veaux et génisses d'élevage	
Veaux d'élevage	77
Génisses d'élevage	79
5 – Alimentation des bovins en croissance et à l'engrais	
Les principaux types de production de viande bovine	91
Les besoins des bovins en croissance et à l'engrais	93
Capacité d'ingestion et quantités ingérées	99
Apports alimentaires recommandés	100
Calcul de rations en stabulation	102
Alimentation au pâturage	107

6 – Alimentation des ovins

Besoins et recommandations	123
Exemples de calcul de rations	128

7 – Alimentation des caprins

Les dépenses et besoins des chèvres laitières	139
L'ingestion	144
Les réponses marginales multiples aux apports d'aliments concentrés	145
L'alimentation en lots	146
Le pâturage et le parcours	146
Les autres caprins	147
Le calcul des rations	147

8 – Valeur alimentaire des fourrages et des matières premières : tables et prévision

Les constituants organiques et leur digestibilité	154
La détermination de la digestibilité de la matière organique	158
La détermination de la teneur en énergie nette des aliments	160
La détermination de la valeur azotée des aliments	161
La détermination de la valeur d'encombrement des fourrages	165
Les minéraux majeurs, phosphore (P) et calcium (Ca), et leurs coefficients d'absorption réelle (CAR)	167

9 – Les tables de la valeur des aliments

Classement des aliments	185
Signification des abréviations	186
Définition des stades de végétation des fourrages	187
Tableaux de la valeur des aliments	188

Annexes

Liste des abréviations

Lexique

Liste des auteurs

Remerciements

Cet ouvrage n'aurait pas pu être réalisé sans la contribution efficace d'un très grand nombre de personnes que les auteurs tiennent à remercier vivement :

Le personnel des unités et installations expérimentales ou des services techniques qui ont permis le suivi des vaches laitières, allaitantes, brebis, chèvres, animaux à l'engrais, la gestion et le traitement des données expérimentales : Le Pin au Haras, Marcenat, Les Monts Dore, La Fage, Méjusseume-Le Rheu, Grignon, Montpellier, Theix, Lusignan.

Les différents lecteurs auxquels les versions provisoires ont été soumises et qui par leurs remarques critiques ont permis de les amender :

- J.-B. Coulon, C. Agabriel, C. Sibra pour le chapitre 1 ;
- C. Agabriel, N. Bareille, J.-B. Coulon, J. Flament, J.-L. Peyraud, C. Philippeau, B. Rémond pour le chapitre 2 ;
- F. Blanc, A. Lamadon pour le chapitre 3 ;
- J.-Y. Porhiel, C. Sibra pour le chapitre 4 ;
- R. Dumont, M.-P. Oury pour le chapitre 5 ;
- F. Blanc, C. Buisson, B. Drux, C. Vacaresse pour le chapitre 6 ;
- Y. Lefrileux, P. Morand-Fehr, A. Pommaret pour le chapitre 7 ;
- L. Delaby et J.-B. Coulon pour le chapitre 8.

Enfin nous voulons remercier particulièrement M.-H. Farce pour ses propositions constructives sur l'écriture des documents et leur présentation, M.-O. Nozières pour son investissement au lancement du projet, D. Bollot, J. Veltz et V. Mary pour la mise en forme de l'ouvrage final.

Avant-propos

J. AGABRIEL

Près de vingt ans après, le livre rouge de l'« Alimentation des bovins, ovins et caprins » proposé par l'Inra sous la direction de R. Jarrige, il est apparu nécessaire d'actualiser les connaissances des principes du rationnement des ruminants, sur la base des acquis récents de la recherche en matière d'alimentation et de nutrition.

Les animaux, les fourrages et les aliments ont en effet évolué au cours de ces années, et parallèlement les conditions d'environnement économique de l'exploitation d'élevage, et le métier d'éleveur se sont radicalement transformés. Si la mécanisation de l'exploitation, la taille des troupeaux et les niveaux de production ont continué d'augmenter, en revanche la recherche de la production maximale a fait place à la volonté d'atteindre un triple optimum biologique, technique et économique selon le milieu dans lequel l'élevage est conduit.

L'alimentation des animaux et des troupeaux est considérée comme un point clé de cet équilibre à la fois par son importance économique, et la charge de travail qu'elle engendre. Chaque année de nombreux éleveurs et techniciens s'interrogent sur l'optimisation des rations avec des fourrages dont les valeurs alimentaires sont par nature toujours très variables.

Pour aider à l'alimentation des ruminants dans ces conditions évolutives, les travaux des équipes de recherches situées sur les centres Inra de Clermont-Ferrand-Theix, Rennes-Saint-Gilles, Montpellier et Paris-Grignon ont permis au cours de cette période de progresser aussi bien sur la caractérisation de la valeur des fourrages et des matières premières, que sur l'estimation des besoins et des apports recommandés. Au-delà des recommandations statiques, focalisées sur l'objectif de satisfaire les besoins des différents types d'animaux, nous proposons des lois de réponses aux pratiques alimentaires qui permettent de mieux s'adapter à la diversité des situations.

Le développement de l'informatique introduit de nouvelles méthodes de travail. La maîtrise quasi généralisée des « tableurs » permet maintenant à chacun de calculer rapidement et de faire aisément des essais simples de rationnement. Pour faciliter cela, nous avons donc décrit une méthode de calcul qui s'applique à toutes les productions et quand cela était possible, proposé des équations qui permettent d'estimer aisément valeur des aliments, besoins alimentaires et apports recommandés à partir des nombreuses variables explicatives décrites.

Cet ouvrage propose à la fois des nouveautés que nous estimons suffisamment validées et des reprises de l'édition précédente afin de présenter ensemble les « tables de la valeur des aliments » et « les recommandations alimentaires Inra » pour toutes les productions de ruminants. Un cédérom vient également au secours des éditeurs qui ne peuvent pas sur une même ligne indiquer aisément les 50 critères qui composent la valeur nutritionnelle d'un aliment. Pour intégrer tous ces apports, nous n'avons donc pas eu à « faire la révolution », mais simplement à nous positionner dans le prolongement des travaux antérieurs, ce qui a été rendu possible par le socle robuste et validé que nous ont laissé nos prédécesseurs.

En complément, le logiciel de référence INRAtion, outil de calcul de rations associé à ces recommandations, connaît une nouvelle évolution. Il est proposé à l'utilisateur dans une nouvelle version, accompagné de l'outil PrévAlim qui permet de réaliser des prévisions de la valeur des aliments.

Cet ensemble permet ainsi de mieux analyser la diversité des solutions face à un problème de rationnement, d'en détailler les divers résultats, et amène une série d'outils complémentaires : rendements marginaux, rationnement de groupes d'animaux, calcul de rejets azotés, rationnement complémentaire à la pâture...

Principes de rationnement des ruminants

J. AGABRIEL, D. POMIÈS, M.-O. NOZIÈRES, P. FAVERDIN

Le rationnement a pour objectif de calculer les quantités d'aliments à distribuer à un animal pour lui permettre d'assurer au mieux la couverture de ses besoins d'entretien et de production en énergie, azote, minéraux, oligo-éléments et vitamines.

Dans certains cas, il n'est pas possible ou il n'est pas nécessaire de couvrir complètement les besoins : l'animal peut prélever transitoirement dans ses réserves corporelles les nutriments qui lui manquent et adapter sa production. Les recommandations alimentaires proposées dans cet ouvrage par l'Inra tiennent compte des déficits tolérables et prévoient leur compensation ultérieure.

La méthode de rationnement présentée ici, commune à tous les ruminants, est calquée sur la méthode utilisée dans le logiciel INRAtion. Elle est réalisable manuellement ou avec l'aide d'une calculatrice ou d'un tableur. Elle vise à satisfaire les recommandations correspondant à un objectif de production en maximisant l'apport de fourrages, sans tenir compte du coût global de la ration.

Dans un premier temps, le rationnement nécessite de préciser les caractéristiques de l'animal pour lequel la ration est élaborée, puis la nature et les caractéristiques du (ou des) fourrage(s) de base et des autres aliments de cette ration. On considère ici que l'eau de boisson est de bonne qualité et disponible en quantité suffisante.

Caractéristiques de l'animal et besoins alimentaires

La première étape du rationnement consiste à renseigner, pour l'animal considéré, un certain nombre de caractéristiques zootechniques : son espèce (bovin, ovin, caprin), son type de production (lait, viande, élevage), sa race, son sexe, son âge, son poids, son gain de poids et son état corporel. Pour les animaux laitiers, il faut également renseigner les indicateurs de la lactation : le stade, le potentiel laitier, la quantité et la composition du lait produit (taux butyreux et protéique).

Ces informations permettent d'évaluer, en se reportant au chapitre correspondant de cet ouvrage, les besoins en énergie (exprimés en unités fourragères, ou UF), en protéines (exprimés en grammes de protéines digestibles au niveau de l'intestin, ou PDI) et en minéraux (exprimés en grammes de calcium et de phosphore absorbables) et la capacité d'ingestion (CI) de l'animal (exprimée en unité d'encombrement, ou UE).

Exemple 1 – Vache laitière adulte en pleine lactation (16^e semaine), multipare âgée de 40 mois, pesant 700 kg, de note d'état d'engraissement 2,5, dont le potentiel laitier est de 41 kg au pic de lactation et donc avec une production potentielle de 34 kg de lait (tableau 2.1) à 40 g/kg de taux butyreux et 32 g/kg de taux protéique.

Ces caractéristiques permettent de calculer, à l'aide des équations du chapitre 2, la capacité d'ingestion et les besoins alimentaires de l'animal :

Capacité d'ingestion (CI)	19,8 UEL/j	(équation 2.3)
Besoins énergétiques	20,7 UFL/j	(équation 2.7)
Besoins azotés	2 146 g PDI/j	(équation 2.8)
Besoins en calcium absorbable Ca_{abs}	63 g/j	(équation 2.16)
Besoins en phosphore absorbable P_{abs}	51 g/j	(équation 2.17).

Le besoin physiologique (énergie, azote, minéraux) correspond à l'apport de nutriments nécessaire pour couvrir les dépenses d'entretien et de production.

Le besoin d'entretien est une notion qui permet d'exprimer à la fois la dépense d'énergie pour le métabolisme basal (la conservation de l'organisme, sa survie dont la thermogenèse) et l'énergie nécessaire pour que l'animal adulte conserve sa masse corporelle en quantité et qualité (composition tissulaire et chimique). Pour un animal en croissance, le besoin d'entretien est une estimation calculée par régression de la dépense qui correspondrait à une croissance nulle. Le besoin d'entretien intègre les dépenses pour l'ingestion et la digestion des rations, et les dépenses pour l'activité physique notamment le déplacement de l'animal au pâturage. Proportionnel à la surface du corps, il s'exprime généralement en fonction du poids métabolique (poids vif élevé à la puissance 0,75, soit $P^{0,75}$).

Le besoin de production correspond aux dépenses nécessaires à la fixation de la masse corporelle pour un animal qui gagne du poids, à la conception et au développement du fœtus puis à la lactation pour une femelle au cours de son cycle de production.

Dans les chapitres suivants, les besoins des animaux des différentes espèces sont détaillés par production. Ils déterminent le plus souvent les apports recommandés, mais pour les animaux adultes faiblement productifs, le niveau d'apport peut être inférieur aux besoins sans risque pour la santé et les productions. On distingue alors les apports alimentaires recommandés des stricts besoins physiologiques.

Caractéristiques des aliments concentrés et des fourrages

La seconde étape du rationnement consiste à rassembler les caractéristiques des différents fourrages et des autres aliments dits « concentrés » (céréales, tourteaux, sous-produits, aliments du commerce...) disponibles pour constituer la ration.

Dans le système de rationnement français proposé par l'Inra, l'aptitude de chaque aliment à être ingéré est caractérisée par sa valeur d'encombrement digestif ou de rassasiement métabolique exprimée en unité d'encombrement (UE). La valeur UE d'un aliment conditionne son ingestion par l'animal et varie en fonction du type de ruminant considéré. Trois valeurs UE ont ainsi été définies : la valeur UEM pour les ovins, la valeur UEL pour les chèvres et les vaches laitières et la valeur UEB

pour les autres bovins¹. Les aliments concentrés ont un effet d'encombrement variable si bien qu'ils n'ont pas de valeur UE fixée *a priori*. Celle-ci résulte du calcul de la situation énergétique de la ration considérée. La valeur UE d'un aliment concentré dépend de sa proportion dans la ration et de la valeur d'encombrement du fourrage qui lui est associée.

La valeur énergétique d'un aliment est exprimée en unité fourragère (UF), unité arbitraire qui correspond à l'équivalent énergétique d'un kg d'orge standard. Elle prend en compte la transformation de cette énergie en viande ou en lait (concept d'énergie nette). Deux valeurs énergétiques ont été définies : les UFL pour les femelles laitières ou les ruminants ayant des besoins proches de l'entretien et les UFV pour les ruminants à forte croissance.

La valeur protéique d'un aliment est exprimée en grammes de protéines digestibles au niveau de l'intestin (PDI). Elle se caractérise par deux valeurs associées, PDIN et PDIE, qui prennent en compte l'apport en protéines pour couvrir les besoins du ruminant et l'apport en azote dégradable pour couvrir les besoins des microbes dans le rumen. Chacune de ces valeurs PDIN et PDIE est la somme des protéines potentiellement digestibles au niveau de l'intestin et non dégradées dans le rumen, et des protéines microbiennes produites dans le rumen et digestibles au niveau de l'intestin. Enfin, les aliments sont également caractérisés par leurs teneurs en minéraux majeurs absorbables (Ca_{abs} et P_{abs} en g/kg MS).

Ces informations sont disponibles, pour des aliments types et des fourrages récoltés à des stades « repères », dans les tables de la valeur nutritive des fourrages et dans les tables de composition et de valeur nutritive des matières premières destinées aux animaux d'élevage². Si l'on dispose d'analyses de la composition chimique, l'estimation des valeurs peut être affinée avec les outils informatiques correspondants (logiciel PrévAlim). Le tableau 1.1 indique les informations nécessaires au rationnement pour quelques aliments types.

Exemple 2 – Ensilage de dactyle 1^{er} cycle, 1 semaine avant épiaison, brins courts, avec conservateur.

Cet aliment porte le numéro FE3550 dans les tables du chapitre 9, avec les valeurs suivantes (par kg MS) :

Valeurs d'encombrement :	1,22 UEM	1,05 UEL	1,06 UEB
Valeurs énergétiques :	0,94 UFL	0,88 UFV	
Valeurs azotées :	112 g PDIN	75 g PDIE	
Valeurs minérales :	1,6 g P_{abs}	1,3 g Ca_{abs}	

Méthode de rationnement

Comme signalé précédemment, le calcul de ration vise à couvrir les besoins nutritionnels associés à un objectif de production en maximisant la quantité de fourrage ingérée, ce qui ne signifie pas obligatoirement une ration au « moindre coût », bien que ce soit souvent le cas.

1. Jarrige R. (dir.), 1988. *Alimentation des bovins, ovins et caprins*. Paris, Inra, 471 p.

2. Sauvant D., Perez J.-M., Tran G. (éds.), 2002. *Tables de composition et de valeur nutritive des matières premières destinées aux animaux d'élevage*. AFZ-Inra Éditions, 301 p.

La méthode manuelle de calcul présentée ici (encadré 1.1 et, en exemple pour une vache laitière, encadré 1.2) permet de combiner un fourrage (ou un mélange de fourrages de base en proportions constantes) et deux aliments concentrés, pour subvenir aux besoins de l'animal. Cette méthode reprend, en la simplifiant, celle qui est utilisée dans le logiciel INRAtion. Si le nombre d'aliments est supérieur ou si l'on veut simuler rapidement plusieurs combinaisons possibles, les calculs deviennent lourds et compliqués et il est vivement recommandé d'utiliser ce logiciel. D'autres méthodes de simplification existent, mais elles sont souvent adaptées à une espèce particulière, ou à la validation d'observations de rations en ferme.

Dans ce chapitre, il faut préciser que toutes les valeurs des aliments (fourrages et concentrés) sont toujours exprimées par rapport à leurs matières sèches (kg MS).

Couverture des besoins énergétiques

Les apports en énergie vont dépendre essentiellement des quantités ingérées de chaque aliment et de leurs valeurs énergétiques.

Quantité de fourrages dans la ration

Dans un premier temps, il est utile de tester si le fourrage seul (ou une combinaison connue de fourrages) est capable de subvenir aux besoins énergétiques de l'animal. Pour cela, il est nécessaire de comparer la densité énergétique minimale de la ration (DERm) à la densité énergétique du fourrage (DEF).

Si l'on utilise un mélange de fourrages en quantités proportionnelles (70 % d'ensilage de maïs + 30 % de foin par exemple), les valeurs du mélange sont les combinaisons linéaires des valeurs de chaque fourrage (en UE, UF, PDI...).

$$DERm = \frac{\text{besoin énergétique (UFL ou UFV)}}{\text{capacité d'ingestion de l'animal (UEM, UEL ou UEB)}}$$

$$DEF = \frac{\text{teneur du fourrage en énergie (UFL ou UFV)}}{\text{valeur d'encombrement du fourrage (UEM, UEL, UEB)}}$$

Si DEF est supérieur ou égal à DERm, le fourrage peut à lui seul satisfaire les besoins énergétiques de l'animal. La quantité Q_{IF} de fourrage à distribuer (ou du mélange de fourrages en proportions fixées) se calcule ainsi :

$$Q_{IF} = \text{besoins énergétiques de l'animal} / \text{valeur UF du fourrage (ou du mélange)}.$$

On peut alors directement vérifier que les apports azotés couvrent les besoins (p. 15).

Si DEF est inférieur à DERm, le fourrage ne peut pas à lui seul, même offert à volonté, satisfaire les besoins énergétiques de l'animal. L'apport de concentré est alors nécessaire.

Exemple 3 – Pour la vache laitière de l'exemple 1, $DERm = 1,05$ (soit 20,7 UFL/19,8 UEL) et pour l'ensilage de l'exemple 2, $DEF = 0,90$ (soit 0,94 UFL/1,05 UEL). L'ensilage ne peut donc couvrir à lui seul les besoins de l'animal.

Calcul de la quantité d'aliments concentrés à apporter

Le système des unités d'encombrement permet de calculer les quantités ingérées, car si l'un des aliments est offert à volonté, la somme des valeurs d'encombrement de tous les aliments doit être égale à la capacité d'ingestion de l'animal. Les quantités de matière sèche de fourrage, notée QI_F , et de concentré, notée QI_C , que l'animal est capable d'ingérer se calculent en utilisant l'équation suivante :

$$CI = (QI_F \times VE_F) + (QI_C \times VE_C) \quad (1.1)$$

où CI est la capacité d'ingestion de l'animal, VE_F la valeur d'encombrement du fourrage (en UEM, UEL ou UEB en kg de MS) et VE_C la valeur d'encombrement du concentré.

Les aliments concentrés n'ont pas de valeur d'encombrement fixe caractérisant chaque matière première. Ils présentent néanmoins une valeur UE (VE_C) qui varie en fonction de la ration suivant l'équation :

$$VE_C = Sg \times VE_F \quad (1.2)$$

où Sg est défini comme le taux de substitution global.

En effet, lorsque l'on augmente la quantité d'aliment concentré QI_C d'une ration, l'animal réduit la quantité de fourrage qu'il consomme : il y a substitution de l'un par l'autre. C'est la substitution qui a fait l'objet d'une modélisation pour chaque espèce car on peut réaliser facilement des expériences qui permettent de la mettre en évidence et de la calculer. Dans ces conditions expérimentales, on observe que la substitution fourrage/concentré n'est pas constante et dépend de la valeur d'encombrement du ou des fourrages associés, de la quantité de concentré distribuée (en proportion de la ration) et, pour la vache laitière, de la couverture de ses besoins énergétiques. La valeur de Sg varie le plus souvent entre 0 et 1. Lorsqu'on dispose d'un ordinateur, elle est calculée automatiquement par itérations successives jusqu'à satisfaire un double système d'équations — encombrement et énergie — à deux inconnues, qui sont respectivement les quantités de fourrage et d'aliment concentré (encadré 1.1). Manuellement, on utilise le taux de substitution *moyen* par type d'animal et par type de fourrage, dont les valeurs pour les bovins figurent dans le tableau 1.2 ou, plus précisément pour chaque espèce, dans les tableaux des chapitres suivants. La quantité QI_F de fourrage et la quantité QI_C de concentré sont alors calculées une première fois de *manière approximative*.

Pour trouver l'équilibre en énergie de la ration, il faut que la somme des apports énergétiques soit égale aux besoins de l'animal :

$$[(QI_F \times UF_F) + (QI_C \times UF_C)] - E = \text{BesUF}. \quad (1.3)$$

E représente le coefficient de correction des apports énergétiques. Lorsque cela est nécessaire, cette correction permet de tenir compte des interactions digestives et métaboliques qui réduisent la valeur énergétique de la ration totale. Elles surviennent à des niveaux d'ingestion élevés et pour des rations comportant des proportions importantes d'aliments concentrés. C'est le cas en particulier pour les vaches laitières : pour déterminer la nécessité, l'importance et la valeur de ce coefficient de correction, il faut se reporter au tableau 2.6. E est rarement supérieur à 2,0 UFL et ne dépasse pas 2,5 UFL. Pour les chèvres laitières, E est intégré directement aux besoins.

On peut ensuite transformer facilement les équations 1.1, 1.2 et 1.3 définies ci-dessus, pour calculer les quantités d'aliments concentrés QI_C à apporter, ainsi que

Encadré 1.1

Formalisation mathématique simple du calcul d'une ration à base d'un fourrage et de deux concentrés respectivement riche en énergie (C1) et riche en azote (C2) classés par le rapport PDIE/UFL (ou UFV).

NB : les noms des variables se réfèrent au texte.

Étape 1 – Calcul des densités énergétiques de la ration objectif et du fourrage disponible

$$DERm = \text{BesUF} / \text{CI}$$

$$\text{DEF} = \text{UF}_F / \text{VE}_F.$$

Si $\text{DEF} = \text{DERm}$, le fourrage couvre à lui seul les besoins énergétiques et $\text{QI}_F = \text{BesUF} / \text{UF}_F$. Aller alors à l'étape 3.

Étape 2 – Couverture des besoins énergétiques, calcul du concentré nécessaire

Les quantités QI_F et QI_{C1} se calculent en considérant un système de deux équations à deux inconnues que l'on peut poser ainsi :

$$\begin{cases} \text{CI} = (\text{QI}_F \times \text{VE}_F) + (\text{QI}_{C1} \times \text{VE}_{C1}) \\ \text{BesUF} = (\text{QI}_F \times \text{UF}_F) + (\text{QI}_{C1} \times \text{UF}_{C1}) - E \end{cases}$$

avec $\text{VE}_{C1} = \text{Sg} \times \text{VE}_F$ et $\text{CI} = \text{VE}_F \times [\text{QI}_F + (\text{QI}_{C1} \times \text{Sg})]$.

La solution s'exprime ainsi :

$$\begin{cases} \text{QI}_{C1} = [(\text{BesUF} + E) - (\text{CI} \times \text{DEF})] / [(\text{UF}_{C1} - (\text{Sg} \times \text{VE}_F \times \text{DEF}))] \\ \text{QI}_F = [\text{CI} - (\text{QI}_{C1} \times \text{Sg} \times \text{VE}_F)] / \text{VE}_F. \end{cases}$$

Étape 3 – Couverture des besoins protéiques, calcul du ou des concentrés nécessaires

$$\text{Apports PDIE} = (\text{QI}_F \times \text{PDIE}_F) + (\text{QI}_{C1} \times \text{PDIE}_{C1})$$

Si apports PDIE = BesPDI, aller à l'étape 4 ; sinon calculer QI_{C2} .

$$\text{Si } \text{QI}_{C1} = 0, \text{QI}_{C2} = \text{BesPDI} - \text{apports PDIE} / [\text{PDIE}_{C2} - (\text{Sg} \times \text{PDIE}_F)].$$

$$\text{Si } \text{QI}_{C1} \neq 0 \text{ et } \text{UF}_{C1} \text{ peu différent de } \text{UF}_{C2},$$

$$\text{QI}_{C2} = \text{BesPDI} - \text{apports PDIE} / (\text{PDIE}_{C2} - \text{PDIE}_{C1}).$$

Alors $\text{QI}_{C1} = \text{QI}_C - \text{QI}_{C2}$.

Si $\text{QI}_{C1} \neq 0$ et $\text{UF}_{C1} \neq \text{UF}_{C2}$, résoudre le double système à deux inconnues QI_{C1} et QI_{C2} .

On pose $\text{BesUFcor} = \text{BesUF} + E$.

$$\begin{cases} \text{BesUFcor} - (\text{QI}_F \times \text{UF}_F) = (\text{QI}_{C1} \times \text{UF}_{C1}) + (\text{QI}_{C2} \times \text{UF}_{C2}) \\ \text{BesPDI} - (\text{QI}_F \times \text{PDIE}_F) = (\text{QI}_{C1} \times \text{PDIE}_{C1}) + (\text{QI}_{C2} \times \text{PDIE}_{C2}). \end{cases}$$

Ce système n'a qu'une solution.

Étape 4 – Vérification du bon fonctionnement du rumen :

calcul du rapport $(\text{PDIN} - \text{PDIE}) / \text{UF}$

$$\text{Apports UF} = (\text{QI}_F \times \text{UF}_F) + (\text{QI}_{C1} \times \text{UF}_{C1}) + (\text{QI}_{C2} \times \text{UF}_{C2})$$

$$\text{Apports PDIE} = (\text{QI}_F \times \text{PDIE}_F) + (\text{QI}_{C1} \times \text{PDIE}_{C1}) + (\text{QI}_{C2} \times \text{PDIE}_{C2})$$

$$\text{Apports PDIN} = (\text{QI}_F \times \text{PDIN}_F) + (\text{QI}_{C1} \times \text{PDIN}_{C1}) + (\text{QI}_{C2} \times \text{PDIN}_{C2})$$

$$\text{Rmic} = (\text{apports PDIN} - \text{apports PDIE}) / \text{apports UF}.$$

Si $\text{Rmic} \approx$ seuil PDI, on conserve la solution $\text{QI}_F, \text{QI}_{C1}, \text{QI}_{C2}$.

Si Rmic est très positif ou si $\text{Rmic} <$ seuil PDI, on choisit d'autres aliments.

Étape 5 – Alimentation en phosphore et calcium

$$\text{Apports } P_{\text{abs}} = (QI_F \times P_{\text{abs } F}) + (QI_{C1} \times P_{\text{abs } C1}) + (QI_{C2} \times P_{\text{abs } C2})$$

$$\text{Apports } Ca_{\text{abs}} = (QI_F \times Ca_{\text{abs } F}) + (QI_{C1} \times Ca_{\text{abs } C1}) + (QI_{C2} \times Ca_{\text{abs } C2}).$$

Le rapport des déficits, exprimé en calcium et phosphore absorbable, est donc :

$$R_{\text{minéral}} = (\text{Bes}Ca_{\text{abs}} - \text{apports } Ca_{\text{abs}}) / (\text{Bes}P_{\text{abs}} - \text{apports } P_{\text{abs}})$$

et la formule Ca/P de l'aliment minéral est : $1,6 \times R_{\text{minéral}}$.

les quantités des fourrages QI_F qui seront consommées par le ruminant à l'aide des équations suivantes :

$$QI_C = \frac{[(\text{Bes}UF + E) - (CI \times DEF)]}{UF_C - (Sg \times VE_F \times DEF)} \quad (1.4)$$

$$QI_F = \frac{CI - (QI_C \times Sg \times VE_F)}{VE_F}. \quad (1.5)$$

Il est nécessaire, notamment dans le rationnement des bovins à l'engrais, de procéder à une vérification de la valeur du taux de substitution choisie initialement en se reportant au chapitre spécifique de l'espèce concernée. En considérant la valeur d'encombrement du fourrage et la quantité QI_C ou la proportion de concentré déjà déterminée de manière approximative, on note la valeur précise du taux de substitution dans le tableau applicable à ce type d'animal. Si cette valeur ne coïncide pas avec la valeur moyenne suggérée dans le tableau 1.2, les quantités de fourrages et de concentrés que l'animal est capable d'ingérer doivent être ré-estimées en utilisant cette nouvelle valeur de Sg dans les équations précédentes.

Apports protéiques de la ration

Après le calcul de l'énergie, il est nécessaire d'ajuster le niveau des apports protéiques. Comme décrit précédemment, chaque ration a deux valeurs azotées PDI : les PDIN sont les protéines digestibles dans l'intestin permises par l'azote de la ration et les PDIE sont les protéines digestibles dans l'intestin permises par l'énergie de la ration. Ces deux valeurs permettent de prendre en compte les particularités de l'alimentation azotée des ruminants, à savoir équilibrer les apports protéiques en fonction des apports énergétiques, à la fois pour l'animal lui-même et pour son écosystème microbien qui fabrique une part importante des protéines utilisées par l'animal.

Une ration bien équilibrée en protéines doit avoir des apports PDIE égaux aux besoins PDI, et des apports PDIN égaux ou éventuellement supérieurs aux apports PDIE.

L'apport PDIE de la ration doit donc satisfaire l'équation suivante :

$$(QI_F \times PDIE_F) + (QI_C \times PDIE_C) = \text{BesPDI}. \quad (1.6)$$

Un apport PDIN de la ration plus faible que l'apport PDIE reflète un manque d'azote dégradable pour l'écosystème microbien qu'il faudra essayer de combler si l'écart est trop important. Un léger déficit peut en effet être toléré dans certaines situations qui seront précisées plus loin.

Couverture des besoins PDI par les apports PDIE

CAS OÙ LE FOURRAGE PEUT À LUI SEUL SATISFAIRE LES BESOINS ÉNERGÉTIQUES DE L'ANIMAL

On vérifie que l'apport PDIE du fourrage ou du mélange ($QI_F \times \text{valeur PDIE}$) est supérieur aux besoins protéiques des animaux.

Si c'est le cas, il suffit ensuite de vérifier que les besoins des microbes sont satisfaits (p. 17).

Si l'apport PDIE de la ration n'est pas suffisant, il faut ajouter au fourrage (ou au mélange de fourrages) un ou plusieurs aliments concentrés « correcteurs azotés » (aliments à forte valeur PDIE et/ou PDIN par kg) pour couvrir l'écart. Dans la grande majorité des cas, les apports énergétiques resteront satisfaits voire supérieurs aux besoins car les aliments concentrés ont des valeurs énergétiques supérieures à celles des fourrages.

La quantité d'aliments concentrés à apporter peut être calculée par la formule suivante :

$$QI_C = \frac{\text{BesPDI} - (QI_F \times \text{PDIE}_F)}{\text{PDIE}_C - (\text{Sg} \times \text{PDIE}_F)} \quad (1.7)$$

Sg n'est pas simple à calculer. On peut prendre par défaut la valeur du tableau 1.2 sans commettre d'erreur importante.

CAS OÙ LE FOURRAGE NE PEUT SATISFAIRE À LUI SEUL LES BESOINS ÉNERGÉTIQUES DE L'ANIMAL

En utilisant les quantités de fourrage QI_F et de concentré QI_C déterminées précédemment (p. 12), il est possible d'essayer de couvrir les besoins protéiques de l'animal en utilisant un ou plusieurs aliments concentrés.

Dans le cas simple où l'on ne souhaite distribuer qu'un seul aliment concentré, on peut calculer la valeur PDIE optimale de ce dernier en divisant le besoin protéique qui doit être couvert par le concentré, par la quantité d'aliment concentré nécessaire pour couvrir les besoins énergétiques :

$$\text{PDIE}_C = \frac{\text{BesPDI} - (Q_F \times \text{PDIE}_F)}{Q_C} \quad (1.8)$$

Il suffit ensuite de rechercher dans les tables ou dans les aliments du commerce un aliment concentré ayant une valeur proche de celle-ci.

Si l'on accepte d'utiliser un second aliment concentré (concentré 2), riche en protéines, en complément d'un premier aliment concentré de type énergétique (concentré 1), il est possible de calculer la quantité de ce second aliment en divisant le manque de protéines du régime avec le seul concentré 1 par l'écart de teneur en PDIE des deux aliments concentrés :

$$QI_{C2} = \frac{\text{BesPDI} - (QI_F \times \text{PDIE}_F) - (QI_{C1} \times \text{PDIE}_{C1})}{\text{PDIE}_{C2} - \text{PDIE}_{C1}} \quad (1.9)$$

Ce dernier viendra se substituer en totalité au premier aliment concentré pour les apports d'énergie, en faisant l'hypothèse souvent vérifiée que les aliments concentrés ont des valeurs énergétiques généralement proches (autour de 1 UF/kg) :

$$QI_C = QI_C - QI_{C2}.$$

Si les valeurs énergétiques des concentrés sont trop différentes, il vaut mieux recalculer précisément les deux quantités à distribuer sur la base des déficits UF et PDI à combler une fois que l'on connaît l'apport de fourrage QI_F . Ceci peut encore se faire sur la base d'un système mathématique simple de deux équations à deux inconnues QI_C et QI_{C2} (encadré 1.1).

Après avoir calculé les besoins en PDIE nécessaires pour satisfaire les besoins du métabolisme protéique, il faut s'assurer du bon fonctionnement du rumen en utilisant également les valeurs PDIN.

Vérification du bon fonctionnement du rumen : l'équilibre PDIN-PDIE

Pour obtenir une synthèse des protéines microbiennes optimale et une digestibilité de la ration satisfaisante, la flore microbienne doit disposer en même temps d'une quantité minimale d'énergie fermentescible et de matières azotées dégradables dans le rumen, c'est-à-dire d'un apport PDIE égal à l'apport PDIN. Cet objectif est difficile à atteindre dans la pratique, mais il est possible de s'en approcher. Pour cela, il faut calculer le rapport $R_{mic} = (PDIN - PDIE)/UF$ sur l'ensemble de la ration et vérifier qu'il est supérieur à une valeur seuil, définie par type d'animal. La ration peut être légèrement déficitaire en PDIN (R_{mic} est négatif) car les microbes du rumen peuvent valoriser une certaine quantité d'azote ammoniacal recyclée sous forme d'urée apportée par la salive. Ce seuil de tolérance est d'autant plus proche de zéro que l'animal est sensible aux variations d'apports azotés, et donc que son niveau de production est élevé. Il est par exemple de - 22 g pour une vache allaitante en gestation et de seulement - 6 g pour un taurillon en début d'engraissement, qui dépose beaucoup de protéines musculaires. Le seuil acceptable pour l'écart $(PDIN - PDIE)/UF$ ou « seuil PDI » est précisé pour les différentes catégories d'animaux dans le tableau 1.3. Si la ration calculée ne le satisfait pas, il faut modifier la nature du concentré « correcteur azoté ».

Si $(PDIN - PDIE)/UF$ est supérieur ou égal au seuil PDI, la ration est considérée comme acceptable malgré le fait que le bilan ainsi calculé puisse être légèrement négatif.

Si $(PDIN - PDIE)/UF$ est inférieur au seuil PDI, il faut reconsidérer la ration avec trois possibilités :

- ajouter un aliment riche en azote fermentescible, de l'urée par exemple, pour équilibrer PDIN et PDIE. Avec de l'urée, il faut apporter 70 g d'urée pour 100 g d'écart entre PDIN et PDIE, sans excéder 250 g/j pour une vache laitière adulte (difficile à réaliser avec des fourrages secs, mais facile avec les ensilages de maïs) ;
- changer les aliments concentrés par des aliments avec un rapport PDIN/PDIE plus élevé et recommencer le calcul des quantités d'aliments concentrés avec les nouveaux aliments (par exemple changer un tourteau de colza par un tourteau de tournesol) ;
- introduire un nouveau fourrage plus riche en PDIN (ensilage d'herbe en complément d'un ensilage de maïs) pour mieux équilibrer le régime sans recourir à de nouveaux compléments.

Enfin, si $(PDIN - PDIE)/UF$ est très positif et donc très supérieur au seuil PDI, une quantité importante d'azote va être excrétée dans l'urine et peut être source de

rejets azotés excessifs. Cette situation peut être dommageable pour des raisons environnementales et économiques. Il convient alors d'étudier la possibilité de changer les aliments concentrés par des aliments avec un rapport PDIN/PDIE plus faible (tourteaux tannés par exemple).

Apports minéraux

Pour éviter les carences et leur conséquences, il est indispensable de réaliser le bilan minéral (besoins – apports) de la ration afin de déterminer les déficits éventuels qu'il conviendra de corriger par la distribution d'un aliment minéral adapté. Cet aliment peut être distribué en libre service ou introduit dans la ration dans des quantités déterminées. On se limitera ici aux apports de calcium (Ca) et de phosphore (P), même s'il est nécessaire d'adopter la même démarche pour tous les oligo-éléments et vitamines (dont les valeurs sont fournies dans le cédérom). Les apports de la ration se calculent par combinaison linéaire des teneurs de chaque aliment en différents minéraux, exprimées dans la même unité que celle des besoins, au *prorata* des quantités ingérées (kg MS).

Besoins et apports s'expriment en grammes d'élément absorbable : phosphore absorbable (P_{abs}) et calcium absorbable (Ca_{abs}) selon les dernières propositions de l'Inra³. La formule de l'aliment minéral complémentaire doit permettre de combler les déficits entre apports et besoins et de rééquilibrer si nécessaire les apports en différents minéraux. Pour cela, après avoir calculé indépendamment les deux déficits P_{abs} et Ca_{abs} , on établit le rapport de leurs déficits (Ca_{abs}/P_{abs}).

Compte tenu des habitudes commerciales et de la réglementation, il est ensuite parfois plus commode pour le choix d'un aliment minéral de raisonner selon le rapport calculé sur les éléments totaux de la ration Ca/P. C'est possible de façon approximative en transformant les déficits de la ration exprimés en P_{abs} et Ca_{abs} en déficits de P et Ca à partir des estimations suivantes :

$$P = P_{abs}/0,65 \quad \text{et} \quad Ca = Ca_{abs}/0,40.$$

On a alors :

$$\text{déficit Ca/P} = 1,63 \times \text{déficit } (Ca_{abs}/P_{abs}). \quad (1.10)$$

Le rapport Ca/P de l'aliment minéral doit être le plus proche possible de celui des déficits. Une fois la formule Ca/P de l'aliment minéral retenue, la quantité à distribuer est obtenue en divisant le déficit en P par la teneur en P de l'aliment minéral. En effet, le phosphore est le minéral qui a le plus de risque d'être déficitaire notamment lorsque la ration est riche en fourrage.

Il faut ensuite vérifier la couverture des besoins pour les autres minéraux et vitamines et utiliser un aliment minéral dont la formule permet de couvrir l'ensemble des déficits sans créer d'excès sur les autres. Le logiciel INRAtion peut directement proposer une ou plusieurs formules d'aliment minéral complet, caractérisées par des rapports Ca/P parmi les plus couramment utilisés.

3. Meschy F., 2002. *Rencontres Recherches Ruminants*, (9) : 279-285 et Meschy F., Corrias R., 2005. *Rencontres Recherches Ruminants*, (12) : 221-224.

Encadré 1.2

Calcul de ration pour une vache laitière en pleine lactation

Animal. Vache laitière multipare de 700 kg, en pleine lactation, de l'exemple 1 (41 litres de production maximale potentielle, 34 litres produits par jour en 16^e semaine à 40 g/kg de taux butyreux et 32 g/kg de taux protéique). Besoins journaliers :

- capacité d'ingestion (CI) 19,8 UE
- besoins énergétiques (BesUF) 20,7 UFL
- besoins azotés (BesPDI) 2 146 g PDI
- besoins en phosphore absorbable (BesP_{abs}) : 51 g
- besoins en calcium absorbable (BesCa_{abs}) : 63 g.

Fourrage. Ensilage de dactyle 1^{er} cycle, 1 semaine avant épiaison, brins courts, avec conservateur (FE3550). Valeurs par kg de matière sèche :

- valeur d'encombrement 1,05 UEL
- valeur énergétique 0,94 UFL
- valeur azotée 112 g PDIN, 75 g PDIE
- valeur minérale P_{abs} = 1,6 g, Ca_{abs} = 1,3 g.

Concentré. Triticale en grain (CC0100). Valeurs par kg de matière sèche :

- valeur énergétique 1,16 UFL
- valeur azotée 72 g PDIN, 96 g PDIE
- valeur minérale P_{abs} = 3,0 g, Ca_{abs} = 0,5 g.

1. Le fourrage peut-il subvenir seul aux besoins énergétiques de l'animal ?

$$\text{DERm} = 20,7 \text{ UFL} / 19,8 \text{ UEL} = 1,05$$

$$\text{DEF} = 0,94 \text{ UFL} / 1,05 \text{ UEL} = 0,90.$$

Comme DEF < DERm, le fourrage ne peut pas à lui seul satisfaire les besoins énergétiques de l'animal. L'apport de concentré est nécessaire.

2. Quantités ingérées et couverture des besoins énergétiques

Pour les vaches laitières hautes productrices, les interactions digestives (coefficient E du tableau 2.6) sont de E = 1,0. Elles viennent en déduction des apports.

$$\text{CI} = 19,8 = (\text{QI}_F \times 1,05) + (\text{QI}_C \times \text{Sg} \times 1,05) \quad (\text{équation 1.1})$$

$$\text{BesUF} = 20,7 = [(\text{QI}_F \times 0,94) + (\text{QI}_C \times 1,16)] - 1,0. \quad (\text{équation 1.3})$$

Exemple avec un Sg approximatif de 0,38 (tableau 2.3) :

$$\text{QI}_C = [(20,7 + 1) - (19,8 \times 0,9)] / [1,16 - (0,38 \times 1,05 \times 0,9)] = 4,8 \text{ kg MS} \quad (\text{équation 1.4})$$

$$\text{QI}_F = 19,8 - (4,8 \times 0,38 \times 1,05) / 1,05 = 17,0 \text{ kg MS}. \quad (\text{équation 1.5})$$

Dans ce cas, la proportion de concentré à apporter est de 22 %.

3. Couverture des besoins azotés

Besoins azotés de l'animal BesPDI = 2 146 g PDI.

Apports PDI de la ration :

$$\text{PDIN} = (17,0 \times 112) + (4,8 \times 72) = 2\,250 \text{ g}$$

$$\text{PDIE} = (17,0 \times 75) + (4,8 \times 96) = 1\,736 \text{ g, soit un déficit de 410 g.}$$

La valeur azotée effective de la ration est la valeur PDIE. Dans cette ration, l'énergie est le facteur limitant de la synthèse microbienne. Il est donc nécessaire, ici, de substituer une partie du triticale par un concentré plus riche en azote.

On choisit du tourteau de soja (CX0140). Valeurs par kg de MS :

- valeur énergétique : 1,21 UFL
- valeur azotée : 377 g de PDIN et 261 g de PDIE.

La valeur UFL de ce tourteau est peu différente de la valeur UFL du triticales. Pour déterminer la quantité à apporter, on calcule approximativement en divisant le déficit par l'écart de valeur PDIE du soja et du triticales :

$$Q_{C2} = 410 / (261 - 96) = 2,5 \text{ kg MS.} \quad (\text{équation 1.9})$$

Ainsi, la ration est composée de 17,0 kg MS d'ensilage, 2,3 kg MS de triticales et 2,5 kg MS de tourteau de soja.

4. Couverture des besoins minéraux

La ration apporte :

$$P_{\text{abs}} = (17,0 \times 1,6) + (2,3 \times 3,0) + (2,5 \times 5,0) = 47 \text{ g, soit un déficit de 4 g}$$

$$Ca_{\text{abs}} = (17,0 \times 1,3) + (2,3 \times 0,5) + (2,5 \times 2,1) = 29 \text{ g, soit un déficit de 34 g.}$$

Le déficit $Ca_{\text{abs}}/P_{\text{abs}}$ est de 8,5 et le déficit $Ca/P = 8,5 \times 1,63 = 13,9$. (équation 1.10)

Il faut donc choisir une formule d'aliment minéral qui apporte *13,9 fois plus de calcium* que de phosphore. Dans certaines situations, il ne sera pas possible de trouver un aliment minéral du commerce correspondant à ce rapport, il faudra alors distribuer un carbonate de calcium (craie broyée, maërl, 35-38 % de Ca) permettant de combler la totalité du déficit calcique.

Tableau 1.1. Caractéristiques intervenant dans la valeur alimentaire des fourrages et matières premières utilisées pour élaborer une ration.

Type	Caractéristiques
Fourrage vert	Espèce ou lieu d'origine pour les prairies permanentes, cycle, stade.
Fourrage conservé	Espèce ou lieu d'origine pour les prairies permanentes, cycle, stade. Mode de conservation, conditions de récolte, teneur en matière sèche.
Aliment concentré	Nature (concentration en protéines, en cellulose brute...).

Tableau 1.2. Taux de substitution moyen entre fourrage et concentré (Sg), par type de bovins, selon la qualité du fourrage.

Vaches laitières multipares

Densité énergétique du fourrage UFL/UFL	Production laitière (kg/j)		
	20	30	40
0,60	0,36	0,31	0,29
0,70	0,44	0,37	0,33
0,80	0,50	0,39	0,34
0,90	0,60	0,43	0,35
0,95	0,66	0,46	0,36
1,00	0,66	0,50	0,39

Bovins viande

Valeur d'encombrement du fourrage (UEB)	Pourcentage moyen de concentré dans la ration	
	Vache allaitante, bovin en croissance 15 %	Bovin en finition 40 % 60 %
0,95	0,52	0,76
1,00	0,45	0,70
1,05	0,38	0,64
1,10	0,31	0,58
1,15	0,24	0,53 0,70
1,20	0,18	0,48 0,66
1,25	0,11	0,62
1,30	0,05	0,58
1,40 (paille)	- 0,07	0,51

Tableau 1.3. Valeurs seuil du rapport Rmic = (apports PDIN – apports PDIE)/apports UF selon le type de production et le facteur prépondérant à prendre en compte.

Vaches laitières	Niveau de production (kg)			
	15 à 25	25 à 35	> 35	
	– 8	– 4	0	
Bovins en finition	Stade de finition			
	Début	Milieu	Fin	
	Taurillons	– 6	– 9	– 13
	Bœufs, génisses	– 7	– 10	– 15
Vaches de réforme	– 10	– 12	– 15	
Bovins en croissance	Âge			
	– 1 an	1 à 2 ans	+ de 2 ans	
Mâles, génisses	– 8	– 13	– 18	
Vaches allaitantes	Stade physiologique			
	Gestation	Lactation		
	– 22	– 17		
Brebis allaitantes	Allaitement			
	Simple	Double		
	– 12	– 6		
Brebis laitières	Niveau de production (kg)			
	< 1	1 à 2	> 2	
	– 12	– 6	0	
Chèvres laitières	Niveau de production (kg)			
	< 1,5	1,5 à 3	> 3	
	– 14	– 7	0	

Alimentation des ovins

P. HASSOUN, F. BOCQUIER¹

Besoins et recommandations

Au cours d'un cycle de production (gestation, lactation, repos), le poids vif et l'état d'engraissement des brebis varient fortement en fonction du bilan nutritionnel (différence entre les apports nutritifs et les besoins des brebis). Lorsque les apports sont supérieurs aux besoins des animaux, ces derniers prennent du poids et constituent des réserves corporelles essentiellement énergétiques, majoritairement sous forme de lipides. À l'inverse, lorsque le bilan est négatif, les brebis perdent du poids et mobilisent leurs réserves corporelles pour compenser le déficit. Il est possible de ne pas couvrir les besoins à chaque instant du cycle ; cette tolérance correspond aux recommandations alimentaires. Les recommandations intègrent le rôle des réserves corporelles qui s'accumulent lorsque les besoins sont relativement faibles (pendant la phase de repos et la gestation) et peuvent être mobilisées pendant la lactation et principalement au cours des deux premiers mois. Au cours d'un cycle de production, la succession des phénomènes accumulation-mobilisation des réserves doit aboutir autant que possible à un bilan nul ou positif chez les primipares. Les réserves corporelles sont estimées par une note d'état corporel (NEC) pouvant varier de 1 (très maigre) à 5 (très bon état).

Brebis tarie ou mise à la lutte

La brebis tarie a des besoins faibles par rapport à sa capacité d'ingestion (voir les besoins d'entretien au tableau 6.1). C'est donc la période la plus favorable pour lui permettre de reconstituer ses réserves corporelles (tableau 6.2). Cette reconstitution doit se faire aussi progressivement que possible.

Les besoins quotidiens en énergie (BesUF) sont obtenus à partir de la relation :

$$\text{BesUF} = 0,033 \times \text{PV}^{0,75} \quad (\text{PV en kg}) \quad (6.1)$$

et les besoins en PDI (BesPDI, en g/j) à partir de la relation :

$$\text{BesPDI} = 2,5 \times \text{PV}^{0,75}. \quad (6.2)$$

La capacité d'ingestion (en UEM) des brebis tarées ou en début de gestation dépend de l'état corporel de l'animal (tableau 6.1). Elle peut être calculée à partir de l'équation :

$$\text{CI} = \text{I}_{\text{note}} \times \text{PV}^{0,75} \quad (6.3)$$

1. Ce texte s'inspire largement de Bocquier F., Theriez M., Prache S., Brelurut A., 1988. Alimentation des ovins. In Jarrige R. (dir.), *Alimentation des bovins, ovins et caprins*. Paris, Inra Éditions, 249-280.

où $I_{\text{note}} = 0,075$ pour une NEC de 4 à 4,5
 $I_{\text{note}} = 0,081$ pour une NEC de 3 à 3,5 et
 $I_{\text{note}} = 0,089$ pour une NEC de 2 à 2,5.

Lorsque la ration à base de fourrages est complétée avec des aliments concentrés, il se produit une baisse de consommation de fourrage qui est proportionnelle au taux de substitution qui diminue avec la valeur d'encombrement du fourrage (tableau 6.3).

En période de lutte, on peut compenser un état d'engraissement moyen par un « *flushing* » : cette suralimentation énergétique pendant la période de reproduction (débutant trois semaines avant et s'achevant trois semaines après la lutte) permet d'améliorer surtout la prolificité et, dans une moindre mesure, la fertilité moyenne du troupeau.

Brebis en gestation

Du fait d'une croissance modeste du (ou des) fœtus au cours des trois premiers mois, les besoins n'augmentent pas notablement par rapport à ceux d'une brebis en entretien. Cependant, à cette période, il est recommandé d'alimenter les brebis au-dessus du strict besoin énergétique d'entretien. Cet excédent d'énergie permettra de poursuivre la reconstitution des réserves corporelles et assurera un volant de sécurité aux brebis les plus prolifiques.

La fin de la gestation (deux derniers mois) est une période délicate chez les brebis prolifiques. En effet leurs besoins s'accroissent fortement alors que leur capacité d'ingestion reste stable et que le taux de substitution augmente (tableau 6.3). La proportion d'aliment concentré doit alors augmenter pour que la ration satisfasse les recommandations alimentaires.

Les recommandations pour les brebis en gestation sont présentées dans le tableau 6.4. Elles doivent être suivies au plus près pour limiter les risques de toxémie de gestation car du point de vue des apports énergétiques, elles sont inférieures aux stricts besoins de gestation. Quant aux apports protéiques, relativement élevés, ils doivent être impérativement couverts pour subvenir aux exigences des fœtus.

Brebis allaitante

Les besoins pour la production de lait des brebis allaitantes au cours des 14 semaines de lactation sont calculés sur la base de la vitesse de croissance des agneaux sur la période du 10^e au 30^e jour après le début de l'allaitement (tableau 6.5). Cette donnée représente l'objectif de production de lait par la femelle.

Contrairement à la fin de gestation, la brebis allaitante en bon état corporel à l'agnelage peut puiser sur ses réserves (essentiellement énergétiques) sans risque de troubles métaboliques (tableau 6.6). Il faut veiller, cependant, à couvrir les besoins protéiques correspondant à la production de lait afin de réaliser les objectifs de croissance des agneaux. En particulier, la mobilisation des réserves corporelles représentant une source d'énergie, il faut impérativement apporter les nutriments protéiques (riches en PDIA) pour compenser ces apports énergétiques d'origine métabolique.

Ainsi, lorsque le potentiel de production laitière est élevé, la production risque d'être limitée par les apports insuffisants en PDI de la ration. En effet, les besoins en UFL et PDI pour un litre de lait à 60 g/l de TB et 50 g/l de TP sont élevés

puisque'ils correspondent à 0,61 UFL et 86 g de PDI. Dans le tableau 6.6, on peut lire qu'une brebis de 70 kg ayant une note d'état initiale de 3,5 à 4,0 peut mobiliser en moyenne sur 6 semaines 0,68 UFL/j. Cela permet environ $0,68/0,61 = 1,1$ litre de lait. Il faudra donc apporter $1,1 \times 86 = 95$ g de PDI en plus quotidiennement pour couvrir les besoins de production permis par la mobilisation.

Sur la période des trois premières semaines de lactation, la variation du taux de substitution global (Sg) dépend de la valeur d'encombrement du fourrage, du taux de substitution global (tableau 6.7) et d'un coefficient correcteur (tableau 6.8) déduit des quantités ingérées et de Sg calculés pour les semaines 4 à 6. En effet, pour connaître les consommations volontaires lors des premières semaines, il faut d'abord estimer ces consommations lorsque la CI est stabilisée (semaines 4 à 6) et ensuite avec le terme de correction, calculer la ration de ce début de lactation.

Il faut aussi appliquer une correction selon la température ambiante de la bergerie (T) qui agit sur les quantités ingérées (QI). En effet, au-dessus d'une température de 19-20 °C, les QI de fourrage diminuent, et inversement, en-deçà de cette valeur, les QI augmentent. Ne connaissant pas précisément les besoins de thermorégulation, on considèrera qu'à l'issue du calcul de la ration à distribuer aux brebis dans l'une des trois situations physiologiques précédentes, il est nécessaire de tenir compte des effets de la température ambiante.

Les quantités de fourrage, préalablement déterminées, doivent alors être multipliées par un terme correctif CF_{ovins} obtenu par la formule :

$$CF_{ovins} = 1,345 - (0,0183 \times T) \quad (6.4)$$

où T est exprimé en degrés Celsius.

Ainsi, pour une quantité à distribuer de 1,2 kg, obtenue par le calcul de la ration, si $T = 5$ °C, $CF_{ovins} = 1,25$. Il faudra alors distribuer : $1,2 \times 1,25 = 1,5$ kg. Ce surcroît d'offre de fourrage doit permettre aux brebis d'accroître leur consommation et de couvrir les besoins pour lutter contre le froid.

Brebis mise à la traite

Besoins et capacité d'ingestion

Les brebis laitières sont généralement élevées en troupeaux de plusieurs centaines d'individus. De façon traditionnelle, la conduite alimentaire des brebis laitières repose sur une alimentation qui varie au cours de l'année selon le stade physiologique des animaux et les disponibilités alimentaires. En effet, selon les itinéraires de production, les brebis séjournent plus ou moins longtemps en bergerie (alimentation à base de fourrages conservés), et les périodes restantes correspondent à l'utilisation de différentes formes de pâturage (prairies naturelles ou artificielles, parcours, transhumance) pendant lesquelles elles peuvent parfois recevoir une complémentation alimentaire.

Pendant les premières semaines de lactation, lorsque les brebis sont à la fois en phase d'allaitement et à la traite, il faut ajouter les besoins pour la croissance de la portée (tableau 6.5) à ceux d'entretien (équations 6.1 et 6.2) et de production de lait estimée à la traite (équations 6.5 et 6.7).

Pour les brebis traites après le premier mois d'allaitement, les besoins en énergie (BesUF) et en protéines (BesPDI) sont calculés en additionnant les besoins pour la production de lait aux besoins d'entretien (tableau 6.9). Compte tenu de la forte

variation de la composition du lait au cours de la lactation et/ou entre races, les besoins en énergie pour la production de lait (PL, litre/jour) sont calculés sur la base d'un lait standard (PLS) obtenu à partir de la relation :

$$PLS = PL \times [(0,0071 \times TB) + (0,0043 \times TP) + 0,2224] \quad (6.5)$$

où TB et TP sont respectivement les taux butyreux et protéiques exprimés en g/l.

Les besoins en énergie sont calculés à partir de l'équation :

$$BesUF = (0,033 \times PV^{0,75}) + (0,71 \times PLS). \quad (6.6)$$

Les besoins en protéines sont calculés à partir de l'équation :

$$BesPDI = (2,5 \times PV^{0,75}) + [(PL \times TP)/0,58]. \quad (6.7)$$

La capacité d'ingestion est dépendante du poids vif et du niveau de production selon l'équation :

$$CI = (0,9 \times PLS) + (0,024 \times PV). \quad (6.8)$$

Le taux de substitution global (Sg) ne dépend que de la VE_F selon l'équation :

$$Sg = 3,35 - (2,3 \times VE_F). \quad (6.9)$$

Rationnement hivernal : tactiques alimentaires et rationnement en lots

Une fois que les agneaux ont été sevrés, la période de traite proprement dite commence. À ce moment, les productions laitières sont si différentes entre brebis (stades, numéro de lactation, niveau génétique, etc.) qu'il n'est pas judicieux de raisonner le calcul de la ration selon les besoins de l'individu moyen ou selon des recommandations telles qu'elles sont formulées habituellement. Il est alors nécessaire de raisonner l'alimentation au niveau collectif en tenant compte de la variabilité des performances des brebis : c'est la « tactique alimentaire ». La tactique alimentaire permet à la fois d'intégrer la variabilité des exigences nutritionnelles des brebis au sein du lot et de tenir compte des différentes réponses attendues de ce troupeau dans les semaines qui viennent. Il faut donc caractériser les divers ensembles d'animaux par des critères pertinents qui sont, dans l'ordre d'importance : la parité (primipares, multipares) et le niveau de production laitière standardisée.

À un moment donné de la période de traite, on peut caractériser un troupeau par son niveau moyen de production laitière (PL_{moy}). Mais, du fait de la variabilité des productions laitières individuelles, on trouve de part et d'autre de la moyenne, des brebis qui produisent plus ou moins de lait. Si on formule une ration pour satisfaire les besoins correspondant à la production laitière moyenne du troupeau (PL_{moy}), les brebis qui produisent davantage de lait (la moitié) seront sous-alimentées (réduction des performances) et celles qui produisent moins de lait que la moyenne seront suralimentées (gaspillage). La tactique la plus simple (tactique 1) consiste à formuler des rations qui couvrent environ 110 % des besoins moyens (poids vif et production laitière moyenne du troupeau). Cette tactique est réaliste car c'est à environ 110 % de la moyenne que se trouvent les brebis qui, en proportion, contribuent le plus à la production laitière totale du troupeau.

C'est ainsi que les taux de couverture des besoins moyens en énergie sont, en début de traite, de l'ordre de 110 à 120 % des besoins théoriques de la brebis moyenne alors qu'ils sont de 140 à 160 % pour les besoins protéiques. Au plan nutritionnel, le déséquilibre des taux de couverture des besoins se concrétise par la possibilité

pour les brebis les plus performantes de mobiliser leurs réserves lipidiques (énergie) alors même que la mobilisation de protéines corporelles est faible et qu'elle n'est pas recommandée. De plus, lorsque les apports protéiques sont excédentaires, il se produit un accroissement faible, mais réel, de l'exportation de protéines dans le lait, ce qui explique que, dans la pratique, on apporte fréquemment un excédent de protéines dans la ration. Malgré tout, ceci ne se fait pas sans accroître les rejets azotés, ce qui peut être préjudiciable à l'environnement.

Ce raisonnement en termes de taux de couverture des besoins moyens ne tient cependant pas compte de la dispersion réelle des performances. Si on dispose de données individuelles, issues du contrôle laitier par exemple, il est préférable d'adopter une tactique qui consiste à couvrir les besoins des brebis qui contribuent le plus à la production laitière (tactique 2). Ainsi, la proportion de brebis dont les besoins seront couverts se situe aux environs de 85 % du point de vue de l'énergie et approche 100 % pour l'alimentation protéique.

Ces deux tactiques sont équivalentes lorsque les productions laitières sont peu dispersées (coefficient de variation de 20 %). L'application de la tactique 1 ou de la tactique 2 donne des taux de couverture des besoins moyens voisins. Lorsque les productions laitières sont très dispersées (30 %), la tactique 2 est plus adaptée car elle permet de satisfaire les besoins des brebis qui contribuent le plus à la production laitière totale.

Cette situation de suralimentation de la grande majorité des brebis d'un troupeau peut être affinée si on effectue une mise en lot des animaux selon leurs exigences nutritionnelles. Lorsqu'on fait des lots de brebis sur la base des productions laitières individuelles, on peut aisément calculer qu'au-delà de 3 lots, il n'y a plus de réduction significative de l'hétérogénéité des performances. Si on ne peut constituer que deux lots, il faut alors diviser le troupeau en deux lots égaux. Une fois les lots constitués, il faut appliquer des tactiques alimentaires libérales (couverture des besoins de 85 % des brebis) pour les brebis les plus performantes et des tactiques très économes pour les brebis peu performantes (suppression des aliments concentrés et/ou distribution de fourrage de moindre qualité). Toutefois, ces tactiques d'alimentation au sein des lots peuvent être également affinées selon la densité protéique (PDI/UEM). En effet, il faut tenir compte de la relation qui existe entre la capacité d'ingestion des brebis et leurs besoins. Ainsi, les tactiques doivent être d'autant plus libérales (160 % des besoins protéiques théoriques) que la densité protéique est faible (55 g PDI/UEM) et elles peuvent être mieux ajustées (110 % des besoins) lorsque la densité protéique est élevée (115 g PDI/UEM).

Agneau à l'engrais

Pour des agneaux de même poids et à même vitesse de croissance, les apports recommandés sont d'autant plus faibles que leur potentiel est élevé (tableau 6.10). La ration des agneaux doit contenir par kg de matière sèche, plus de 0,8 UFV et 135 g de PDI au début puis 95 g de PDI ensuite, soit en moyenne 120 g de PDI.

Agnelle de renouvellement

L'alimentation des agnelles ne se différencie de celle des agneaux qu'à partir d'un poids qui varie avec la race entre 22 et 28 kg (tableau 6.10). Dès lors, on doit concilier les exigences d'un poids vif suffisant à la lutte (2/3 du poids des brebis adultes) et d'une croissance modérée à la puberté (100 à 150 g/j) (tableau 6.2). On

cherchera cependant à privilégier les apports sous forme de fourrage de qualité afin de réduire progressivement les apports de concentrés et de favoriser le développement du rumen.

Béliers en reproduction

L'alimentation des béliers dépend avant tout de leur poids vif et on peut s'appuyer sur les relations utilisées chez la brebis adulte tarie (tableau 6.1) pour calculer des rations. Compte tenu de la durée de la spermatogenèse, il faut veiller à alimenter correctement les béliers au moins deux mois avant le début de la période de lutte. D'autant que pendant la lutte, il n'est généralement pas possible de leur distribuer une alimentation spécifique. En ce qui concerne les béliers d'insémination artificielle, les besoins pour l'activité physique sont moindres qu'en lutte naturelle mais il est admis que les régimes doivent rester stables pendant la période de collecte.

Exemples de calcul de rations

La démarche (encadrés 6.1 et 6.2) consiste à fournir les apports alimentaires journaliers recommandés (AJR) avec une quantité de fourrage (Q_F , kg de matière sèche) et d'aliment concentré (Q_C , kg de matière sèche) dont on connaît les valeurs nutritionnelles (UFL, PDI, Ca, P...). Ces deux quantités Q_F et Q_C sont obtenues en résolvant un système de deux équations à deux inconnues :

- la première équation implique que la quantité d'UEM apportée par les constituants de la ration est égale à la capacité d'ingestion (CI) ;
- la seconde correspond à la couverture des apports journaliers recommandés (AJR) en énergie puis en protéines.

Encadré 6.1

Calcul de ration pour un lot de brebis laitières

Caractéristiques moyennes du lot

Brebis laitières adultes de poids vif moyen de 80 kg.

Objectif de production de 2 litres de lait avec un TB de 72 g/l et un TP de 54 g/l.

Aliments disponibles et valeurs alimentaires (/kg MS)

- Foin de dactyle 2^e cycle repousses feuillues de 7 semaines, fané au sol (< 10 j) :
0,68 UFL 88 g PDIN 85 g PDIE 1,6 g Ca_{abs} 1,7 g P_{abs} VE_{foin} = 1,38 UEM.
 - Orge :
1,09 UFL 79 g PDIN 101 g PDIE 0,5 g Ca_{abs} 3,0 g P_{abs}.
 - Tourteau de soja 46 :
1,20 UFL 360 g PDIN 253 g PDIE 2,1 g Ca_{abs} 5,0 g P_{abs}.
- Le foin est distribué à volonté (Q_{foin}).

Besoins et capacité d'ingestion moyens (tableau 6.9)

2,25 UFL 254 g PDI 5,5 g Ca_{abs} 5,5 g P_{abs} CI = 3,66 UEM.

Calcul des apports fourragers

Dans un premier temps, on vérifie si le fourrage seul, consommé à volonté, peut couvrir les besoins énergétiques de la brebis. On compare donc la densité énergétique minimale de la ration (DER_m) à la densité énergétique du foin (DEF_{foin}) :

$$\begin{aligned} \text{DERm} &= \text{besoins en UFL/CI} \\ &= 2,25/3,66 = 0,62 \text{ UFL / UEM} \end{aligned} \quad (6.10)$$

$$\begin{aligned} \text{DEF}_{\text{foin}} &= \text{teneur en UFL d'un kg MS de foin/valeur d'encombrement} \\ &\quad \text{du kg de MS de foin} \\ &= 0,68/1,38 = 0,49 \text{ UFL / UEM.} \end{aligned} \quad (6.11)$$

Comme $\text{DEF}_{\text{foin}} < \text{DERm}$, son apport seul ne permet pas de couvrir les besoins en énergie de la brebis. Il faut donc avoir recours à un aliment concentré.

Calcul de la quantité d'aliments concentrés à apporter pour satisfaire les besoins énergétiques

Dans le système des unités d'encombrement, l'encombrement des aliments ingérés (fourrages et concentrés) est égal à la capacité d'ingestion CI (chapitre 1). On peut donc écrire :

$$\text{CI} = (\text{VE}_{\text{foin}} \times \text{Q}_{\text{foin}}) + (\text{VE}_{\text{orge}} \times \text{Q}_{\text{orge}}). \quad (6.12)$$

L'orge, comme tout aliment concentré, n'a pas de valeur d'encombrement (VE_C) propre. Elle dépend de la valeur d'encombrement du fourrage (VE_F), ici du foin (VE_{foin}), selon l'équation :

$$\text{VE}_{\text{orge}} = \text{Sg} \times \text{VE}_{\text{foin}} \quad (6.13)$$

où Sg est le taux de substitution global.

Sg est calculé avec l'équation 6.9 : $\text{Sg} = 3,35 - (2,3 \times 1,38) = 0,18$.

On déduit de l'équation 6.13 :

$$\text{VE}_{\text{orge}} = 0,18 \times 1,38 = 0,24 \text{ UEM.}$$

Pour obtenir les apports d'énergie requis, il faut que la somme des apports énergétiques (fourrages + concentrés) soit égale aux besoins énergétiques exprimés en UFL de la brebis :

$$\text{BesUF} = (\text{UFL}_{\text{foin}} \times \text{Q}_{\text{foin}}) + (\text{UFL}_{\text{orge}} \times \text{Q}_{\text{orge}}). \quad (6.14)$$

D'après les équations 6.11 et 6.14, on déduit :

$$\text{Q}_{\text{orge}} = [\text{BesUF} - (\text{CI} \times \text{DEF}_{\text{foin}})] / [\text{UFL}_{\text{orge}} - (\text{Sg} \times \text{VE}_{\text{foin}} \times \text{DEF}_{\text{foin}})]$$

$$\text{Q}_{\text{orge}} = [2,25 - (3,66 \times 0,49_n)] / [1,09 - (0,18 \times 1,38 \times 0,49)] = 0,47 \text{ kg de MS}$$

et

$$\text{Q}_{\text{foin}} = [\text{CI} - (\text{Q}_{\text{orge}} \times \text{VE}_C)] / \text{VE}_{\text{foin}}$$

$$\text{Q}_{\text{foin}} = [3,66 - (0,47 \times 0,24)] / 1,38 = 2,57 \text{ kg MS.}$$

Donc $\text{Q}_{\text{orge}} = 0,47 \text{ kg de MS}$ et $\text{Q}_{\text{foin}} = 2,57 \text{ kg MS}$.

On calcule alors les quantités brutes à distribuer en divisant chaque quantité de MS par sa teneur respective en MS (87 % et 85 % pour l'orge et le foin respectivement) :

$$\text{Q}_{\text{orge}} = 0,47 / 87 \% = 0,54 \text{ kg brut}$$

$$\text{Q}_{\text{foin}} = 2,57 / 85 \% = 3,0 \text{ kg brut.}$$

Calcul de la quantité d'aliment concentré à apporter pour satisfaire les besoins en protéines

Les apports protéiques (PDI) de chaque constituant de la ration doivent, au total, couvrir les besoins en protéines de la brebis. En outre, on doit veiller à ce que les apports en PDIN et en PDIE soient au moins égaux aux besoins et aussi proches que possible entre eux. La valeur des apports en PDI de la ration étant la plus faible des valeurs PDIN et PDIE. En effet, lorsque les apports en PDIN sont très supérieurs aux PDIE, il y a un excès d'apport d'azote dégradable qui se traduit par une augmentation de l'urée dans le sang et dans le lait. À l'inverse, on pourra tolérer un léger déficit en PDIN du fait du recyclage de l'urée (chapitre 1).

L'apport en PDIE doit donc satisfaire l'équation suivante :

$$\begin{aligned}\text{BesPDI} &= (Q_{\text{foin}} \times \text{PDIE}_{\text{foin}}) + (Q_{\text{orge}} \times \text{PDIE}_{\text{orge}}) \\ &= (2,57 \times 85) + (0,47 \times 101) = 266 \text{ g de PDI.}\end{aligned}\quad (6.15)$$

Cette valeur est supérieure aux besoins (254 g de PDI).

On peut s'arrêter à ce stade, mais auparavant il faut vérifier que les apports en protéines sont équilibrés pour le bon fonctionnement du rumen :

$$\text{Rmic} = (\text{PDIN} - \text{PDIE})/\text{UFL}.\quad (6.16)$$

Ce rapport doit être supérieur ou égal à - 6 g pour ce niveau de production.

Pour cela, nous calculons d'abord les apports totaux en PDIN, PDIE et UFL :

$$\begin{aligned}&(Q_{\text{foin}} \times \text{PDIN}_{\text{foin}}) + (Q_{\text{orge}} \times \text{PDIN}_{\text{orge}}) \\ &= (2,57 \times 88) + (0,47 \times 79) = 263 \text{ g de PDIN.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&(Q_{\text{foin}} \times \text{PDIE}_{\text{foin}}) + (Q_{\text{orge}} \times \text{PDIE}_{\text{orge}}) \\ &= (2,57 \times 85) + (0,47 \times 101) = 266 \text{ g de PDIE.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&(Q_{\text{foin}} \times \text{UFL}_{\text{foin}}) + (Q_{\text{orge}} \times \text{UFL}_{\text{orge}}) \\ &= (2,57 \times 0,68) + (0,47 \times 1,09) = 2,26 \text{ UFL.}\end{aligned}$$

D'où, selon l'équation 6.16, $\text{Rmic} = (263 - 266)/2,26 = - 1,3 \text{ g}$.

Comme $\text{Rmic} > - 6$, on peut conserver les valeurs de :

$$Q_{\text{foin}} = 2,57 \text{ kg MS et } Q_{\text{orge}} = 0,47 \text{ kg MS.}$$

Il faudra vérifier que les apports de calcium absorbable (Ca_{abs}) et de phosphore absorbable (P_{abs}) couvrent les besoins des brebis. En cas de déficit, il faudra apporter un complément minéral adapté à la nature du déficit.

Dans la pratique, cette ration serait distribuée à un lot de brebis dont la production laitière moyenne serait de 1,8 litres. Ainsi en terme de tactique alimentaire, l'éleveur viserait 1,8 litre $\times$ 110 % soit 2 litres.

Encadré 6.2

Ration pour un lot de brebis allaitantes entre la 4^e et la 6^e semaine de lactation

Caractéristiques individuelles moyennes des brebis

Poids à la mise bas : 60 kg, note d'état corporel : 3,0.

Gain de poids de la portée entre 10 et 30 jours : 250 g/j.

Durée de l'allaitement : 6 semaines.

Variation de la note d'état corporel en 6 semaines : - 0,6 points.

Température ambiante moyenne : 12 °C.

Aliments disponibles et valeurs alimentaires (par kg de MS)

- Foin de Crau 1^{er} cycle coupe tardive fané au sol par beau temps :

$$0,63 \text{ UFL} \quad 65 \text{ g PDIN} \quad 75 \text{ g PDIE} \quad 3,5 \text{ g Ca}_{\text{abs}} \quad 2,0 \text{ g P}_{\text{abs}} \quad \text{VE}_F = 1,50 \text{ UEM}$$

- Orge :

$$1,09 \text{ UFL} \quad 79 \text{ g PDIN} \quad 101 \text{ g PDIE} \quad 0,5 \text{ g Ca}_{\text{abs}} \quad 3,0 \text{ g P}_{\text{abs}}$$

- Tourteau de soja 46 :

$$1,20 \text{ UFL} \quad 360 \text{ g PDIN} \quad 253 \text{ g PDIE} \quad 0,1 \text{ g Ca}_{\text{abs}} \quad 5,0 \text{ g P}_{\text{abs}}$$

Le foin est distribué à volonté (Q_{foin}).

Besoins et capacité d'ingestion (tableaux 6.1 et 6.5)

Les besoins d'entretien sont lus dans le tableau 6.1 :

0,71 UFL 54 g de PDI 1,2 g de Ca_{abs} 1,6 g de P_{abs} .

Les besoins supplémentaires de lactation sont lus dans le tableau 6.5 :

0,70 UFL 80 g de PDI 2,2 g de Ca_{abs} 1,7 g de P_{abs} .

La CI corrigée de l'effet de mobilisation est :

$$2,15 + (0,15 \times 0,6) = 2,24 \text{ UEM.}$$

La mobilisation des réserves corporelles recommandée est obtenue à partir du tableau 6.6 (mobilisation des réserves sur la période 4 à 6 semaines avec une note d'état initiale égale à 3) :

$$\text{Mobilisation (UFL/j)} = \text{Besoins d'entretien (BesENT)} \times 0,36 \quad (6.17)$$

$$\text{Mobilisation} = 0,71 \times 0,36 = 0,26 \text{ UFL/j.}$$

Les brebis mobiliseront donc l'équivalent de 0,26 UFL par jour pour la production laitière ce qui diminuera d'autant les apports alimentaires d'énergie.

Les besoins totaux des brebis sont donc de :

1,15 UFL 134 g de PDI 3,4 g de Ca_{abs} 3,3 g de P_{abs} .

Calcul des apports de fourrage

Dans un premier temps, on vérifie si le foin seul peut couvrir les besoins énergétiques de la brebis. On compare donc la densité énergétique minimale de la ration (DER_m) à la densité énergétique du foin (DEF_{foin}) en reprenant les équations 6.10 et 6.11 :

$$\begin{aligned} DER_m &= \text{besoins en UFL/CI} \\ &= 1,15/2,24 = 0,51 \text{ UFL/UEM.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} DEF_{foin} &= \text{teneur en UFL du foin/valeur d'encombrement du foin} \\ &= 0,63/1,50 = 0,42 \text{ UFL/UEM.} \end{aligned}$$

Comme $DEF_{foin} < DER_m$, son apport seul ne permet pas de couvrir les besoins en énergie de la brebis. Il faut donc avoir recours à un ou plusieurs aliments concentrés.

Calcul de la quantité d'aliment concentré à apporter pour couvrir les besoins énergétiques

Dans le système des unités d'encombrement, les quantités d'aliments volontairement ingérés (fourrages et concentrés) ne peuvent pas être supérieures à la CI. On peut donc écrire selon l'équation 6.12 :

$$CE = (VE_{foin} \times Q_{foin}) + (VE_{orge} \times Q_{orge}).$$

L'orge, comme tout aliment concentré, n'a pas de valeur d'encombrement (VE_C) propre. Elle dépend de la VE_F du fourrage de la ration selon l'équation 6.13 :

$$VE_{orge} = Sg \times VE_{foin}$$

où Sg est le taux de substitution global.

Sg peut être lu dans le tableau 6.8 pour un fourrage d'une VE_F de 1,50, soit $Sg = 0,50$.

On en déduit que $VE_{orge} = 0,50 \times 1,50 = 0,75 \text{ UEM}$.

Pour obtenir les apports attendus d'énergie de la ration, il faut que la somme des apports énergétiques (fourrages + concentrés) soit égale aux recommandations (équation 6.14) :

$$\text{Besoins énergétiques (BesUF) en UFL} = (UFL_{foin} \times Q_{foin}) + (UFL_{orge} \times Q_{orge})$$

D'après les équations 6.11 et 6.14, on déduit :

$$Q_{orge} = [\text{BesUF} - (CI \times DEF_{foin})] / [UFL_{orge} - (VE_{orge} \times DEF_{foin})]$$

$$Q_{orge} = [1,15 - (2,24 \times 0,42)] / [1,09 - (0,75 \times 0,42)] = 0,27 \text{ kg de MS}$$

et

$$Q_{foin} = [CI - (Q_{orge} \times VE_C)] / VE_{foin}$$

$$Q_{foin} = [2,24 - (0,32 \times 0,75)] / 1,50 = 1,33 \text{ kg de MS.}$$

Donc $Q_{\text{orge}} = 0,27 \text{ kg MS}$ et $Q_{\text{foin}} = 1,33 \text{ kg MS}$.

Calcul de la quantité d'aliment concentré à apporter pour couvrir les besoins en protéines

Les apports protéiques (PDI) doivent couvrir les besoins en protéines de la brebis. Comme la valeur PDI de la ration est la valeur la plus faible des apports en PDIN et PDIE, il faut choisir de commencer par PDIE et vérifier que les apports en PDIN sont au moins égaux aux apports en PDIE.

L'apport en PDIE doit donc satisfaire l'équation 6.15 :

$$\begin{aligned}\text{BesPDI} &= (Q_{\text{foin}} \times \text{PDIE}_{\text{foin}}) + (Q_{\text{orge}} \times \text{PDIE}_{\text{orge}}) \\ &= (1,33 \times 75) + (0,27 \times 101) = 127 \text{ g de PDI}.\end{aligned}$$

Cette valeur est inférieure aux besoins (137 g de PDI).

Nous compléterons donc la ration avec du tourteau de soja, riche en PDIE.

Comme la valeur énergétique du tourteau de soja est supérieure à celle de l'orge, il va se substituer à l'orge.

$$Q_{\text{concentrés}} = Q_{\text{orge}} + Q_{\text{soja}} = 0,27.$$

Il suffit alors de résoudre l'équation :

$$\text{BesPDI} = (Q_{\text{foin}} \times \text{PDIE}_{\text{foin}}) + (Q_{\text{orge}} \times \text{PDIE}_{\text{orge}}) + (Q_{\text{soja}} \times \text{PDIE}_{\text{soja}})$$

et de remplacer Q_{orge} par $(Q_{\text{concentrés}} - Q_{\text{soja}})$:

$$\begin{aligned}Q_{\text{soja}} &= [\text{BesPDI} - (Q_{\text{foin}} \times \text{PDIE}_{\text{foin}}) - (Q_{\text{concentrés}} \times \text{PDIE}_{\text{orge}})] / (\text{PDIE}_{\text{soja}} - \text{PDIE}_{\text{orge}}) \\ &= [134 - (1,33 \times 75) - (0,27 \times 101)] / (253 - 101) = 0,05 \text{ kg de MS}.\end{aligned}$$

$$Q_{\text{orge}} = 0,27 - 0,05 = 0,22 \text{ kg de MS}.$$

Nous vérifions que le rapport $(\text{PDIN} - \text{PDIE})/\text{UFL}$ de la ration est supérieur ou égal à la valeur seuil de - 12 g.

Pour cela, nous calculons d'abord les apports totaux en PDIN, PDIE et UFL :

$$\begin{aligned}&(Q_{\text{foin}} \times \text{PDIN}_{\text{foin}}) + (Q_{\text{orge}} \times \text{PDIN}_{\text{orge}}) + (Q_{\text{soja}} \times \text{PDIN}_{\text{soja}}) \\ &= (1,33 \times 65) + (0,22 \times 79) + (0,05 \times 360) = 122 \text{ g de PDIN}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&(Q_{\text{foin}} \times \text{PDIE}_{\text{foin}}) + (Q_{\text{orge}} \times \text{PDIE}_{\text{orge}}) + (Q_{\text{soja}} \times \text{PDIE}_{\text{soja}}) \\ &= (1,33 \times 75) + (0,22 \times 101) + (0,05 \times 253) = 135 \text{ g de PDIE}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&(Q_{\text{foin}} \times \text{UFL}_{\text{foin}}) + (Q_{\text{orge}} \times \text{UFL}_{\text{orge}}) + (Q_{\text{soja}} \times \text{UFL}_{\text{soja}}) \\ &= (1,33 \times 0,63) + (0,22 \times 1,09) + (0,05 \times 1,20) = 1,14 \text{ UFL}\end{aligned}$$

d'où, selon l'équation 6.16, $\text{Rmic} = (122 - 135) / 1,14 = - 11,4 \text{ g / UFL}$.

$\text{Rmic} > - 12$, on peut donc conserver les valeurs de $Q_{\text{foin}} = 1,33 \text{ kg MS}$, $Q_{\text{orge}} = 0,22 \text{ kg MS}$ et $Q_{\text{soja}} = 0,05 \text{ kg MS}$.

Il faudra vérifier que les apports de Ca_{abs} et P_{abs} couvrent les besoins des brebis. En cas de déficit, il faudra apporter un complément minéral adapté à la nature du déficit.

Comme la température ambiante est de 12 °C, il faut calculer le coefficient de correction CF_{ovins} (d'après l'équation 6.4) :

$$\text{CF}_{\text{ovins}} = 1,345 - (0,0183 \times T) = 1,125.$$

Il faudra donc distribuer une quantité de foin égale à :

$$Q_{\text{foin}} = 1,33 \times 1,125 = 1,5 \text{ kg de MS ou en kg brut } 1,8 \text{ kg}.$$

Au final, la ration à distribuer sera (en kg brut) :

$$\text{Foin} = 1,8 \text{ kg}$$

$$\text{Orge} = 0,3 \text{ kg}$$

$$\text{Tourteau de soja} = 0,1 \text{ kg}.$$

Tableau 6.1. Besoins d’entretien et capacité d’ingestion des brebis adultes (tarées ou en début de gestation) et des agnelles en croissance.

Âge	Poids vif (kg)	Besoins d’entretien				Capacité d’ingestion (UEM)		
		UFL (/j)	PDI (g/j)	Ca _{abs} (g/j)	P _{abs} (g/j)	Note d’état des brebis		
						2 à 2,5	3 à 3,5	4 à 4,5
Adultes	40	0,52	40	0,8	1,0	1,4	1,3	1,2
	50	0,62	47	1,0	1,3	1,7	1,5	1,4
	60	0,71	54	1,2	1,6	1,9	1,7	1,6
	70	0,80	61	1,4	1,8	2,2	2,0	1,8
	80	0,88	67	1,6	2,1	2,4	2,2	2,0
Agnelles*	30	0,44	32	0,8	0,6			1,0
	40	0,52	40	1,0	0,8			1,2

* Avant 30 kg de poids, les agnelles sont nourries comme des agneaux de boucherie.
NB : – augmenter les besoins de 0,08 UFL et de 7 g de PDI par 10 kg de poids vif supplémentaires ;
– les besoins d’entretien des béliers sont supérieurs de 10 % à ceux des brebis de même poids.

Tableau 6.2. Besoins supplémentaires pour la reconstitution des réserves corporelles (brebis adultes) et la croissance des agnelles.

Variation de poids* (g/j)	Besoins pour la reconstitution des réserves (brebis adultes)		Besoins supplémentaires de croissance (agnelles)			
	UFL (/j)	PDI (g/j)	UFL (/j)	PDI (g/j)	Ca _{abs} (g/j)	P _{abs} (g/j)
+ 50	0,28	11	0,13	11	0,2	0,3
+ 100	0,56	22	0,26	22	0,4	0,7
+ 150	0,84	33	0,39	33	0,7	1,0

* Une augmentation de 1 point de la note d’état corporel correspond à 13 % d’accroissement du poids vif des brebis (à contenus digestifs constants).

Tableau 6.3. Valeur du taux de substitution global (Sg) en fonction du stade physiologique des brebis et de la valeur d’encombrement du fourrage.

Stades physiologiques	Valeur d’encombrement du fourrage (UEM/kg MS)						
	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50
Tarée	0,84	0,78	0,71	0,65	0,58	0,52	0,45
Gestation (semaines – 6 et – 5)	0,64	0,54	0,44	0,33	0,23	0,13	0,00
Gestation (semaines – 4 et – 3)	0,68	0,57	0,45	0,35	0,25	0,14	0,00
Gestation (semaines – 2 et – 1)	0,71	0,59	0,48	0,37	0,25	0,14	0,00
Allaitement : semaines 4 à 6	1,46	1,30	1,14	0,97	0,81	0,66	-
Allaitement : semaines 7 à 14	0,87	0,79	0,71	0,63	0,55	0,47	0,39
Brebis traitée	1,28	1,05	0,82	0,59	0,36	0,13	0,00

- donnée non disponible.

Tableau 6.4. Apports recommandés totaux et capacité d’ingestion des brebis en fin de gestation selon le poids des brebis et le poids de la portée.

Poids de la brebis ^a (kg)	Poids de la portée (kg) et (taille) ^b	Semaines avant l'agnelage												
		- 6 et - 5			- 4 et - 3			- 2 et - 1			- 6 à - 1			
		UFL (/j)	PDI (g/j)	Ca ^{abs} (g/j)	P ^{abs} (g/j)	UFL (/j)	PDI (g/j)	Ca ^{abs} (g/j)	P ^{abs} (g/j)	UFL (/j)	PDI (g/j)	Ca ^{abs} (g/j)	P ^{abs} (g/j)	Capacité d'ingestion (UEM)
55	4 (1)	0,74	74	1,7	1,9	0,84	93	2,1	2,1	0,99	107	2,7	2,4	1,29
	5 (2)	0,75	79	1,9	2,0	0,89	103	2,3	2,2	1,09	118	3,1	2,6	1,16
	7 (2)	0,77	89	2,2	2,2	0,97	113	2,7	2,5	1,24	139	3,9	3,0	1,29
60	5 (2)	0,80	83	1,9	2,2	0,93	107	2,4	2,4	1,13	121	3,2	2,8	1,26
	6 (2)	0,81	88	2,1	2,2	0,97	112	2,6	2,5	1,21	132	3,5	2,9	1,32
	7 (2)	0,82	93	2,2	2,3	1,02	117	2,8	2,6	1,30	143	4,0	3,2	1,40
	8 (2)	0,83	98	2,4	2,3	1,07	122	3,0	2,8	1,38	154	4,4	3,4	1,45
70	5 (1)	0,88	90	2,1	2,5	1,02	114	2,6	2,7	1,22	129	3,3	3,1	1,64
	7 (2)	0,90	100	2,4	2,6	1,09	133	3,0	2,9	1,37	150	4,1	3,5	1,58
	9 (2)	0,93	111	2,7	2,8	1,14	146	3,5	3,2	1,50	172	5,0	3,9	1,71
	11 (3)	0,96	121	3,0	2,9	1,24	169	4,0	3,4	1,63	188	5,7	4,3	1,65

^a Pour des brebis plus lourdes ou plus légères, on retiendra les variations suivantes pour 5 kg de poids de la brebis : 0,04 UFL, 3 g de PDI, 0,3 g Ca_{abs}, 0,2 g P_{abs} et 0,1 UEM.

^b Taille de la portée en nombre d’agneaux à naître.

Tableau 6.5. Besoins de lactation et capacité d’ingestion (CI) des brebis allaitantes d’un poids vif de 60 kg après la mise bas, selon le croît quotidien de la portée entre 10 et 30 j après l’agnelage (ces besoins s’ajoutent aux besoins d’entretien du tableau 6.1).

	Gain des agneaux entre 10 et 30 j (g/j)				
	150	250	350	450	550
De 0 à 3 semaines	<i>Consommation de lait par la portée (kg)</i>				
	0,90	1,40	1,90	2,60	3,00
UFL (/j)	0,60	0,90	1,20	1,65	1,95
PDI (g/j)	65	100	130	180	210
Calcium absorbable (g/j)	1,7	2,7	3,6	4,9	5,7
Phosphore absorbable (g/j)	1,4	2,1	2,9	3,9	4,5
CI en UEM* pour une note d’état de 3 ou 2	1,48	1,72	1,96	2,20	2,44
De 4 à 6 semaines	<i>Consommation de lait par la portée (kg)</i>				
	0,75	1,15	1,60	2,25	2,60
UFL (/j)	0,50	0,70	1,00	1,40	1,60
PDI (g/j)	52	80	110	155	180
Calcium absorbable (g/j)	1,4	2,2	3,0	4,3	4,9
Phosphore absorbable (g/j)	1,1	1,7	2,4	3,4	3,9
CI en UEM* pour une note d’état de 3	1,85	2,15	2,45	2,75	3,05
Variation de la CI en UEM* pour une note d’état de 2 par rapport à la CI d’une note de 3	+ 0,15	+ 0,15	+ 0,20	+ 0,20	+ 0,15
De 7 à 10 semaines	<i>Consommation de lait par la portée (kg)</i>				
	0,50	0,80	1,05	1,45	1,65
UFL (/j)	0,35	0,55	0,75	1,00	1,15
PDI (g/j)	40	60	80	110	130
Calcium absorbable (g/j)	1,0	1,5	2,0	2,8	3,1
Phosphore absorbable (g/j)	0,8	1,2	1,6	2,2	2,5
CI en UEM* pour une note d’état de 3	1,70	1,90	2,05	2,25	2,35
Variation de la CI en UEM* pour une note d’état de 2 par rapport à la CI d’une note de 3	+ 0,15	+ 0,20	+ 0,15	+ 0,15	+ 0,25
De 11 à 14 semaines	<i>Consommation de lait par la portée (kg)</i>				
	0,30	0,40	0,60	0,80	0,90
UFL (/j)	0,20	0,30	0,45	0,60	0,70
PDI (g/j)	25	35	50	65	75
Calcium absorbable (g/j)	0,6	0,8	1,1	1,5	1,7
Phosphore absorbable (g/j)	0,5	0,6	0,9	1,2	1,4
CI en UEM* pour une note d’état de 3	1,60	1,65	1,75	1,85	1,95
Variation de la CI en UEM* pour une note d’état de 2 par rapport à la CI d’une note de 3	+ 0,25	+ 0,35	+ 0,25	+ 0,20	+ 0,15

* Corriger la CI de 0,1 UEM par 5 kg de poids vif en plus ou en moins. Pour des brebis plus maigres (note < 2 au-delà de 3 semaines d’allaitement), rajouter 0,1 UEM par 0,5 point de note en moins.

Tableau 6.6. Utilisation des réserves corporelles par les brebis en lactation : déficit énergétique maximum toléré exprimé en fraction du besoin d'entretien (BesENT)*.

Âge et système d'élevage	Note d'état corporel à l'agnelage	Perte d'état corporel 0-6 semaines	Déficit quotidien maximum tolérable		
			Moyenne 0-6 semaines	Semaines 1 à 3	Semaines 4 à 6
Adulte lactation courte	3,5 à 4	– 1,0	0,85 × BesENT	1,13 × BesENT	0,57 × BesENT
	2,5 à 3	– 0,6	0,51 × BesENT	0,68 × BesENT	0,36 × BesENT
Brebis âgées	3,5 à 4	– 0,6	0,51 × BesENT	0,68 × BesENT	0,36 × BesENT
Agnelles et brebis traites	3,5 à 4	– 0,5	0,42 × BesENT	0,57 × BesENT	0,28 × BesENT

* Par exemple, une brebis de 70 kg de poids vif, de note d'état supérieure à 3,5, et qui a un besoin d'entretien (BesENT) de 0,80 UFL (tableau 6.1) pourra mobiliser en moyenne 0,85 × BesENT, soit 0,68 UFL par jour.

Tableau 6.7. Variation du taux de substitution global (Sg) du concentré au fourrage pendant les semaines d'allaitement 4 à 6 (Sg₍₄₋₆₎).

	Valeur d'encombrement du fourrage (UEM/kg MS)							
	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60
Sg ₍₄₋₆₎	1,46	1,30	1,14	0,97	0,81	0,66	0,50	0,34

Tableau 6.8. Valeurs du coefficient de correction (COR) à utiliser pour calculer Sg en semaines d'allaitement 1 à 3 : Sg₍₁₋₃₎ = 0,8 × Sg₍₄₋₆₎ + COR.

MSTI ₍₄₋₆₎	Quantité de concentré (kg/MS) distribuée en semaines 4 à 6 (C ₍₄₋₆₎)											
(kg de MS)	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	
1,6	– 1,51	– 0,94	– 0,66	– 0,48	– 0,37	– 0,29	– 0,23	– 0,18	– 0,14	– 0,11	– 0,09	
1,7	– 1,34	– 0,82	– 0,57	– 0,41	– 0,31	– 0,24	– 0,18	– 0,14	– 0,11	– 0,08	– 0,06	
1,8	– 1,16	– 0,71	– 0,48	– 0,34	– 0,25	– 0,19	– 0,14	– 0,10	– 0,07	– 0,05	– 0,03	
1,9	– 0,99	– 0,59	– 0,39	– 0,27	– 0,20	– 0,14	– 0,10	– 0,06	– 0,04	– 0,02	0,00	
2,0	– 0,81	– 0,47	– 0,31	– 0,20	– 0,14	– 0,09	– 0,05	– 0,02	0,00	0,02	0,03	
2,1	– 0,63	– 0,36	– 0,22	– 0,13	– 0,08	– 0,04	– 0,01	0,01	0,03	0,05	0,06	
2,2	– 0,46	– 0,24	– 0,13	– 0,06	– 0,02	0,01	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	
2,3	– 0,29	– 0,12	– 0,04	0,01	0,04	0,06	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	
2,4	– 0,11	– 0,01	0,05	0,08	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,14	0,15	
2,5	0,07	0,11	0,13	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	

MSTI₍₄₋₆₎ : quantité de matière sèche totale ingérée en 5^e semaine pour les semaines 4 à 6 ;
MSTI₍₄₋₆₎ et C₍₄₋₆₎ sont obtenues lors du calcul de la ration en 5^e semaine d'allaitement.

Tableau 6.9. Besoins totaux et capacité d’ingestion (CI) après la phase d’allaitement, d’une brebis laitière de 70 kg de poids vif selon le niveau de production laitière (PL) et les taux butyreux (TB) et protéique (TP).

PL (l/j)	TB (g/l)	TP (g/l)	UFL (/j)	PDI (g/j)	Ca _{abs} (g/j)	P _{abs} (g/j)	CI (UEM)
3,0	58	45	2,56	295	7,1	6,8	3,91
2,5	61	48	2,33	268	6,2	6,1	3,62
2,0	72	54	2,17	247	5,2	5,3	3,42
1,5	86	59	1,95	213	4,3	4,6	3,15
1,0	94	60	1,61	164	3,3	3,8	2,71
0,5	105	62	1,24	114	2,4	3,1	2,24

Pour une variation de poids vif de 10 kg, modifier les besoins de 0,08 UFL, 7 g de PDI, et 0,3 g de Ca_{abs}, 0,2 g de P_{abs} et la CI de 0,24 UEM.

Pour une variation de TB de 5 g/l, modifier les besoins de 0,05 UFL et la CI de 0,06 UEM.

Pour une variation de TP de 5 g/l, modifier les besoins de 0,03 UFL, 17 g de PDI, et la CI de 0,04 UEM.

Tableau 6.10. Apports alimentaires recommandés pour les agneaux mâles et femelles en croissance et à l’engraissement selon leur potentiel de croissance.

Poids vif (kg)	Gain de poids vif (g/j)	Potentiel de croissance									
		Modéré				Élevé				Ensemble	
		Mâles		Femelles		Mâles		Femelles		Ca _{abs}	P _{abs}
		UFV (/j)	PDI (g/j)	UFV (/j)	PDI (g/j)	UFV (/j)	PDI (g/j)	UFV (/j)	PDI (g/j)	(g/j)	(g/j)
15	150	0,57	65	0,68	62					1,8	1,3
	200	0,58	78	0,69	75					2,3	1,6
	250	0,59	92	0,71	87					2,8	1,9
	300	0,60	108							3,3	2,2
20	150	0,72	69	0,80	65	0,63	71	0,73	67	1,8	1,4
	200	0,75	82	0,84	78	0,67	85	0,77	80	2,3	1,7
	250	0,79	96	0,89	90	0,71	99	0,80	93	2,7	1,9
	300	0,80	110	0,91	103	0,75	113	0,82	106	3,2	2,2
25	150	0,87	71	0,92	68	0,75	73	0,82	69	1,8	1,5
	200	0,93	84	0,98	80	0,77	86	0,85	82	2,3	1,8
	250	1,00	97	1,06	91	0,80	100	0,89	94	2,7	2,0
	300	1,03	110	1,10	103	0,82	114	0,92	107	3,1	2,3
	350	1,05	123			0,85	127	0,95	119	3,6	2,5
30	150	1,01	73	1,04	70	0,87	75	0,91	72	1,9	1,6
	200	1,09	86	1,13	81	0,91	88	0,96	84	2,3	1,9
	250	1,19	98	1,23	93	0,96	101	1,01	95	2,7	2,1
	300	1,25	111	1,25	104	0,98	114	1,04	107	3,1	2,4
	350	1,29	123			1,00	127	1,07	119	3,5	2,6
	400	1,33	136			1,03	142			3,9	2,9
35	150					0,99	76	1,01	73	1,9	1,7
	200	1,27	87			1,05	89	1,07	84	2,3	2,0
	250	1,38	99			1,11	101	1,15	96	2,7	2,2
	300	1,47	110			1,14	114	1,18	107	3,1	2,5
	350	1,57	122			1,16	126	1,21	118	3,5	2,7
	400	1,60	134			1,18	139	1,23	130	3,9	2,9
	450					1,20	150			4,3	3,2
40	200					1,18	90	1,21	76	2,4	2,1
	250					1,27	102	1,31	87	2,8	2,3
	300					1,32	115	1,36	99	3,1	2,6
	350					1,37	127	1,40	100	3,5	2,8
	400					1,39	140	1,43	121	3,9	3,0
	450					1,42	153			4,3	3,3